顺序动作回路实验报告

学号:2021111750 姓名:任铎班级:车辆 2022-05 班日期:5.18

1. 实验目的

1．通过实验，进一步理解、深化液压理论，增加感性认识，增强动手能力的培养；

2．通过气动与液压的对比，了解液压与气动的关系；

3．理解采用行程开关控制的顺序动作回路的工作原理及应用；

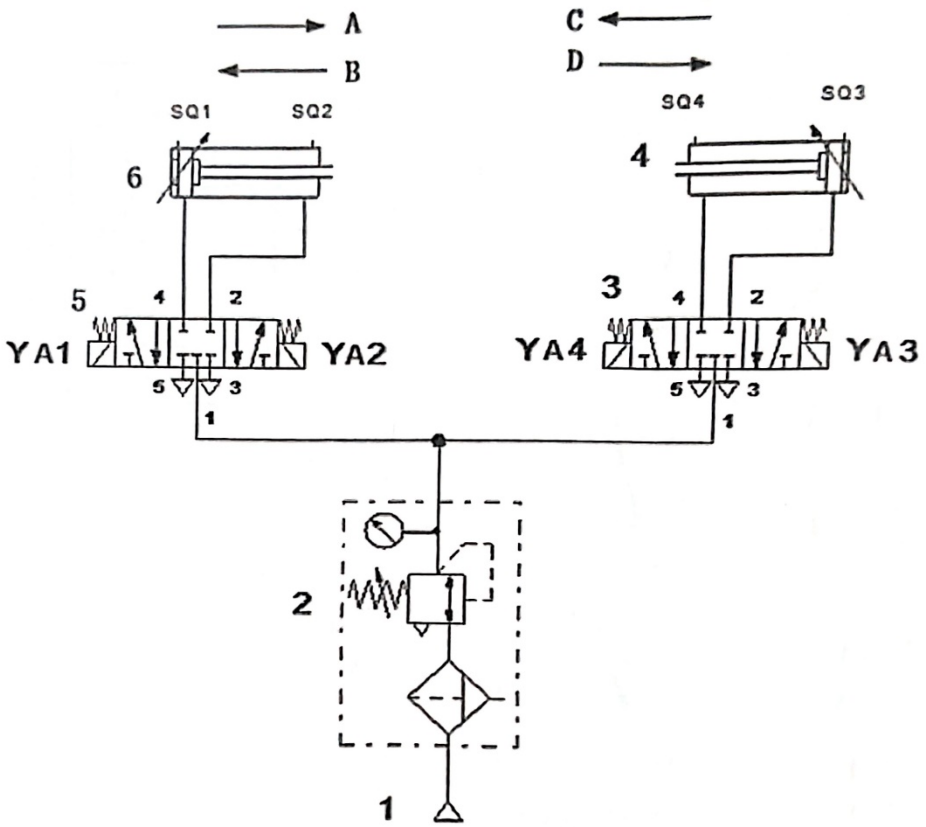
4．了解顺序阀实现顺序动作回路的工作原理

2. 实验内容

1．掌握行程开关控制实现顺序动作回路的基本原理；

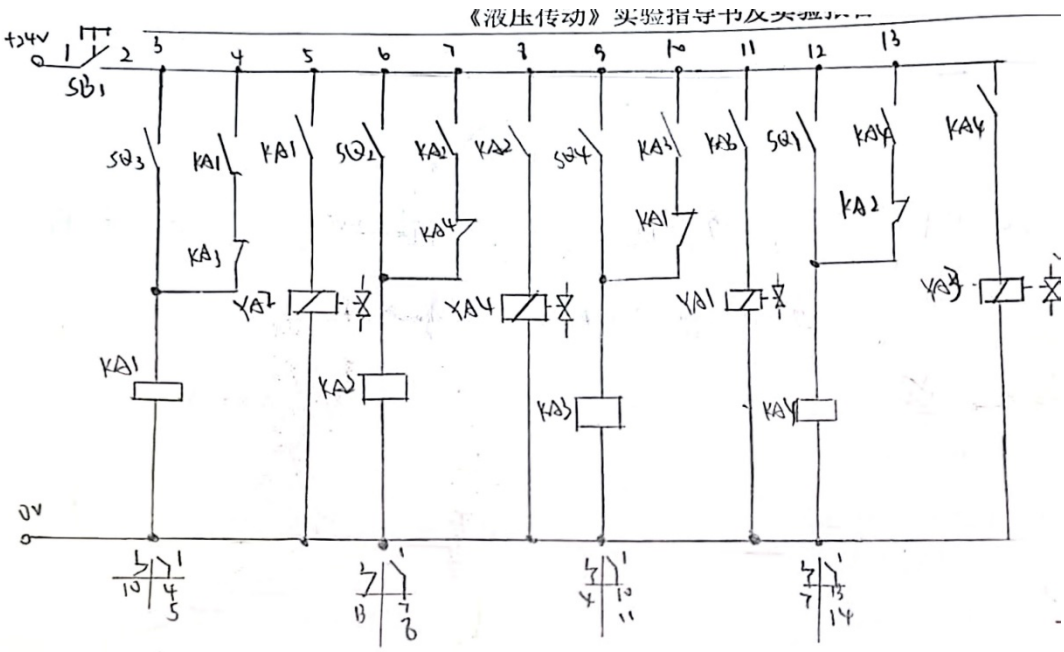
2．完成气动顺序动作回路的原理设计，选择元件，完成实物回路的连接，进行配管配电，实现行程开关控制的顺序动作回路。

3．绘制系统回路工作原理图，顺序动作 A-D-B-C 行程控制电气接线图



1-气源　2-三联件　3、5-三位五通电磁换向阀　4、6-双作用气缸

图 4-1 行程控制原理图



4. 回答思考题

1）. 分析顺序阀控制的顺序动作回路、行程开关控制的顺序回路的工作特点；

2）. 对比液压与气动的优缺点

(1)顺序阀控制的顺序动作回路

工作特点：依靠系统压力的变化来触发顺序阀的启闭，从而实现执行元件的顺序动作。其结构较为紧凑，不需要额外的电气控制元件，适合对动作顺序要求不高且系统压力稳定的场合。

行程开关控制的顺序回路

工作特点：通过安装在执行元件行程路径上的行程开关，检测元件的位置信号，再将信号传递给电磁换向阀，控制执行元件的动作顺序。其定位精度高，动作顺序准确可靠，便于通过电气线路进行灵活调整和控制。

（2）对比液压与气动的优缺点

特性	液压系统	气动系统
输出力	输出力大，适合重载工况	输出力较小，适合轻载或中等载荷工况
控制精度	精度高，可实现精准的速度和压力控制	精度较低，受气体可压缩性影响较大
响应速度	响应速度较慢，油液流动存在惯性	响应速度快，气体流动阻力小
清洁性	存在油液泄漏风险，需定期维护	清洁无污染，适合食品、医药等洁净环境
成本	系统复杂，成本较高	结构简单，成本较低